

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Proiect
Componente și Circuite Pasive
Stație Multisenzor

Petrescu Daniel-Adrian
Grupa 424D

I. PREZENTAREA PROIECTULUI:

În contextul actual, utilizarea sistemelor electronice inteligente joacă un rol esențial în creșterea siguranței, eficienței și securității în multiple domenii de activitate. Un domeniu deosebit de important este cel al siguranței rutiere, unde consumul de alcool continuă să reprezinte una dintre principalele cauze ale producerii accidentelor de circulație.

Pornind de la această problemă reală, proiectul de față își propune realizarea unei stații multisenzor inteligente, având ca funcționalitate principală un etilotest digital, capabil să ofere feedback vizual și acustic în timp real. Sistemul este conceput pentru a simula funcționarea unui etilotest real utilizat de autorități, integrând atât procesul de măsurare a alcoolemiei din aerul expirat, cât și mecanisme de ghidare și avertizare a utilizatorului.

Pentru a spori gradul de securitate și control al accesului, proiectul include un sistem de autentificare RFID, care permite utilizarea stației exclusiv de către persoane autorizate. Această soluție contribuie la protejarea procesului de testare și a informațiilor rezultate, prevenind utilizarea necorespunzătoare sau neautorizată a sistemului.

În plus, proiectul a fost extins sub forma unei platforme educaționale multisenzor, integrând mai mulți senzori (distanță, sunet, temperatură, umiditate și lumină), selectabili prin intermediul unui keypad. Această abordare evidențiază flexibilitatea sistemelor embedded, precum și posibilitatea integrării mai multor funcționalități într-o singură aplicație hardware-software, cu scop demonstrativ și didactic.

II. COMPONENTE NECESARE:

În realizarea proiectului au fost utilizate următoarele componente hardware:

- 1xPlacă de dezvoltare Arduino Mega 2560
- 1xModul RFID RC522 (13.56 MHz)
- 1xSenzor de detecție a alcoolului MQ-3
- 1xAfișaj LCD 16×2 cu interfață I2C
- 16x LED-uri (albastre,verzi, galbene și roșii)
- 1xBuzzer pasiv pentru semnalizare acustică
- 16xRezistențe de 220 Ω pentru limitarea curentului LED-urilor
- 1x Tastatură matricială 4x4 (Keypad)

- 1x Senzor ultrasonic HC-SR04
- 1x Senzor de sunet GY-MAX4466
- 1x Senzor de temperatură și umiditate DHT11
- 1xFotorezistor (LDR)
- 1x Rezistență de aproximativ 10–10,5 kΩ
- 1xBreadboard pentru montajul circuitului
- Fire de conexiune (male–male, male–female)
- Cablu USB pentru alimentarea și programarea plăcii Arduino

III. CONEXIUNILE COMPONENTELOR:

1. Arduino Mega 2560:

Placa Arduino Mega 2560 reprezintă [unitatea centrală de comandă a sistemului](#), coordonând funcționarea tuturor componentelor periferice conectate (senzori, afișaj, LED-uri, modul RFID, keypad și buzzer).

2. Conexiunea modulului RFID RC522:

Pin RC522->Pin Arduino Mega 2560

SDA (SS) ->Pin digital 53

SCK->Pin digital 52

MOSI->Pin digital 51

MISO->Pin digital 50

RST->Pin digital 49

VCC->3.3 V

GND->GND

3. Conexiunea senzorului de alcool MQ-3:

Pin MQ-3->Pin Arduino Mega 2560

AO (Analog Output) ->Pin analogic A0

VCC -> V

GND->GND

4. Conexiunea LED-urilor:

LED->Pin Arduino Mega

LED 1 – LED 16->Pini digitali 22 – 37

- Anodul fiecărui LED este conectat la pinul digital corespunzător
- Catodul fiecărui LED este conectat la GND, printr-o rezistență de protecție (recomandată $\sim 220 \Omega$)

LED-urile sunt grupate vizual în:

- LED-uri albastre (nivelul aerului curat)
- LED-uri verzi (nivel scăzut)
- LED-uri galbene (nivel mediu)
- LED-uri roșii (nivel periculos)

5. Conexiunea afișajului LCD 16×2 cu interfață I2C:

Pin LCD I2C->Pin Arduino Mega

SDA->Pin 20

SCL->Pin 21

VCC->5 V

GND->GND

Adresa I2C utilizată este **0x27**.

6. Conexiunea buzzerului pasiv:

Pin Buzzer->Pin Arduino Mega

Terminal pozitiv (+)->Pin digital 48

Terminal negativ (-)->GND

7. Conexiunea senzorului de distanță HC-SR04

Pin HC-SR04->Pin Arduino Mega

VCC->5 V

GND->GND

TRIG->Pin digital 46

ECHO->Pin digital 47

8. CONEXIUNI SENZOR DE SUNET GY-MAX4466:

Pin GY-MAX4466->Conectare Arduino Mega

VCC->5V

GND->GND

OUT->A1

9. CONEXIUNI SENZOR TEMPERATURĂ & UMIDITATE DHT11:

Pin DHT11->Pin Arduino Mega

VCC->5 V

DATA->Pin analogic A3

GND->GND

10. CONEXIUNI TASTATURĂ MATRICIALĂ 4x4 (KEYPAD):

KeypadPin Arduino Mega

R1->38

R2->39

R3->40

R4->41

C1->42

C2->43

C3->44

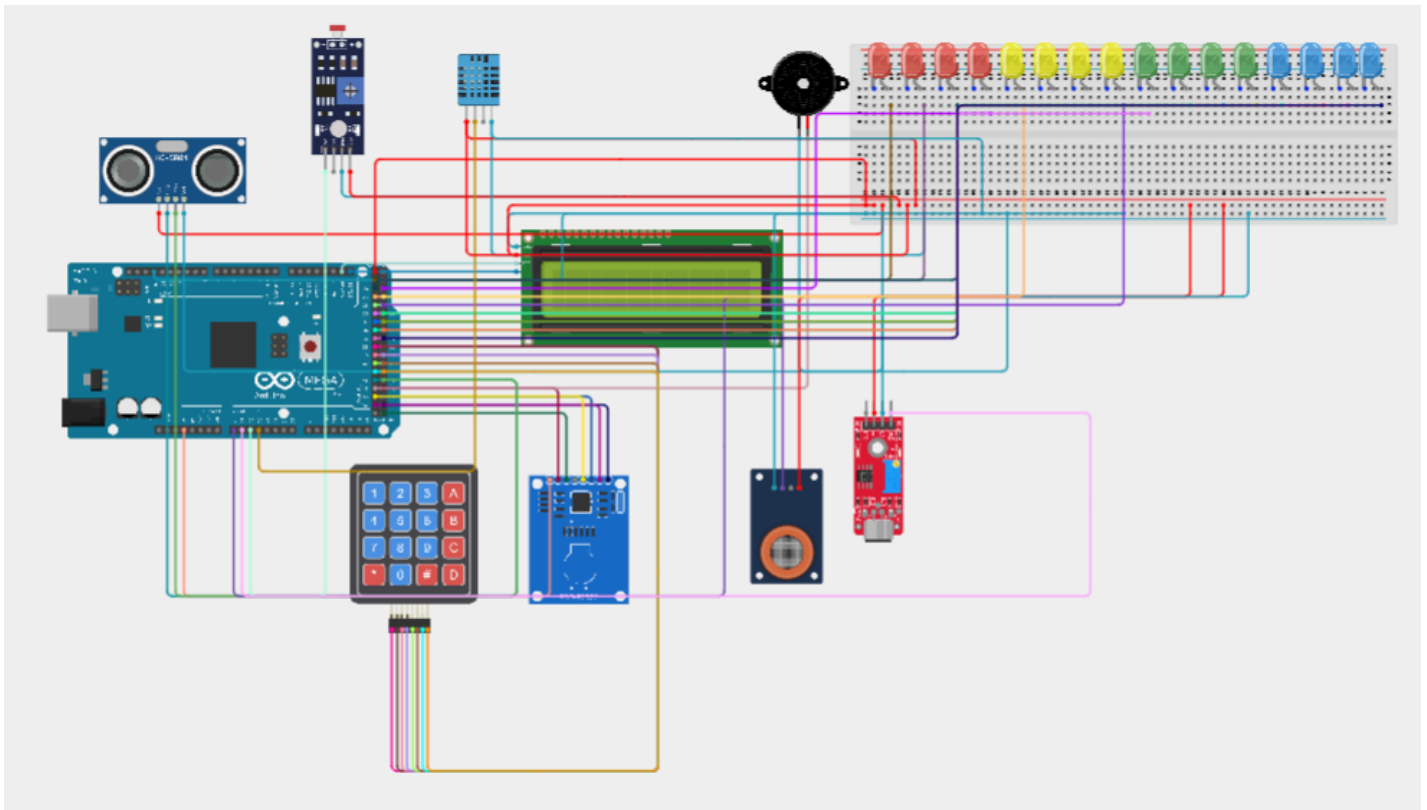
C4->45

11. CONEXIUNI LDR:

- Un terminal al LDR-ului → 5 V
- Celălalt terminal al LDR-ului → pin analogic A2
- Între pinul A2 și GND este conectată o rezistență de 10–10,5 kΩ

Această configurație realizează un divizor de tensiune, permițând citirea nivelului de iluminare ambientală.

IV. SCHEMA PROIECTULUI :



V. EXPLICATIE PROIECT:

La pornirea sistemului, pe afișajul LCD sunt prezentate informații introductive, respectiv mesajul „PROIECT CCP-2026”, urmat de denumirea „STAȚIE MULTISENZOR” și numele autorilor proiectului. Această secvență are rolul de a identifica aplicația și realizatorii acesteia, oferind utilizatorului un context clar asupra funcționalității sistemului.

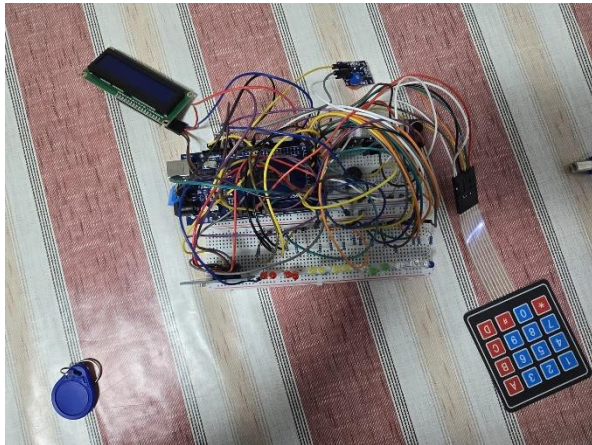
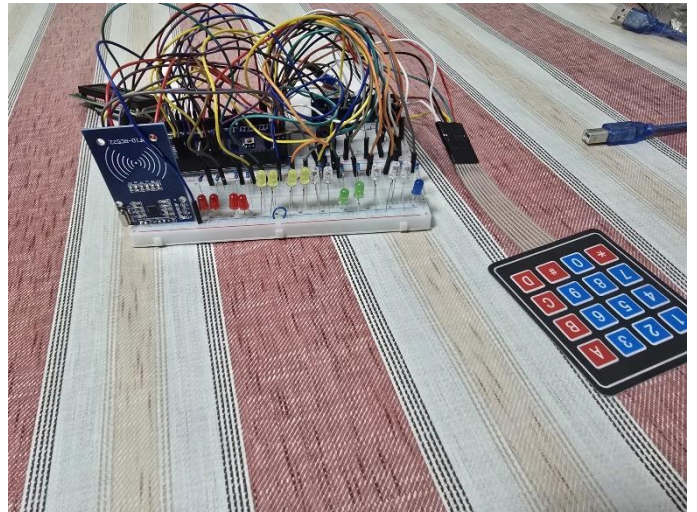
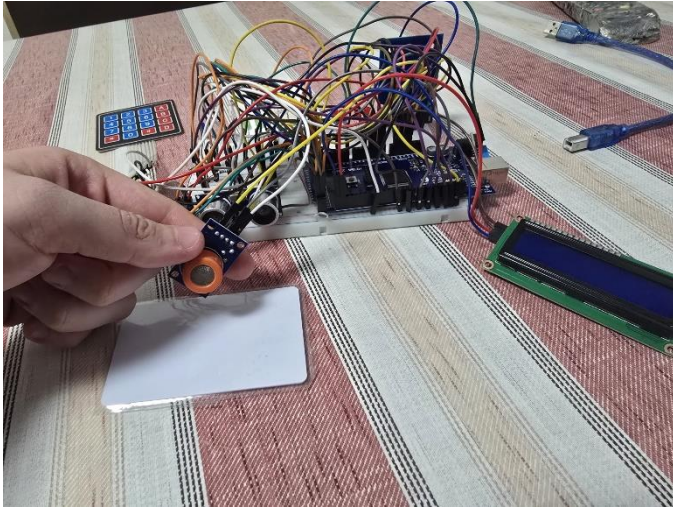
Ulterior, sistemul intră în modul de așteptare a unui card RFID. La prima utilizare, cardul apropiat este memorat ca card autorizat, iar la utilizările ulterioare accesul la funcționalitățile stației este permis exclusiv pe baza acestui card. În funcție de validitatea cardului prezentat, buzzer-ul emite semnale acustice distincte pentru confirmarea sau respingerea accesului, asigurând un feedback auditiv imediat.

În perioada de așteptare a cardului RFID, LED-urile sunt activate succesiv sub forma unui efect de tip „val”, indicând vizual starea de standby a sistemului și contribuind la îmbunătățirea experienței utilizatorului printr-o interfață dinamică.

După autentificarea cu succes, utilizatorul poate selecta modul de funcționare dorit prin intermediul keypad-ului. Stația multisenzor oferă următoarele moduri de operare:

- Senzor de distanță (HC-SR04) – distanța față de un obiect este măsurată și afișată în timp real pe LCD, exprimată în centimetri, iar LED-urile se aprind progresiv, proporțional cu apropierea obiectului de senzor.
- Senzor de sunet (microfon GY-MAX4466) – nivelul sonor este afișat sub forma unui nivel de decibeli relativi pe ecranul LCD, iar intensitatea sunetului este reprezentată vizual prin intermediul LED-urilor.
- Senzor de temperatură și umiditate (DHT11) – valorile temperaturii și umidității ambientale sunt afișate pe LCD, permițând monitorizarea condițiilor de mediu.
- Senzor de lumină (LDR) – nivelul de iluminare ambientală este afișat atât numeric pe LCD, cât și vizual prin intermediul LED-urilor, care se aprind progresiv în condiții de lumină scăzută.
- Etilotest (MQ-3) – utilizatorul este ghidat sonor pe durata perioadei de suflare, iar nivelul alcoolemiei este afișat atât numeric, cât și descriptiv (Aer curat, OK, Atenție, Pericol), folosind LED-urile și afișajul LCD.

VI. POZE CU PROIECTUL:



VII. COD ARDUINO:

```
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Keypad.h>
#include <DHT.h>
/* ===== PINI ===== */
```



```

#define SS_PIN 53
#define RST_PIN 49
#define MQ3_PIN A0
#define MIC_PIN A1
#define LDR_PIN A2
#define DHT_PIN A3
#define DHT_TYPE DHT11
#define TRIG_PIN 46
#define ECHO_PIN 47
#define BUZZER_PIN 48
/* ===== LED-uri ===== */
const byte LED_MAX = 16;
const byte ledPins[LED_MAX] = {
22,23,24,25,26,27,28,29,
30,31,32,33,34,35,36,37
};
/* ===== OBIECTE ===== */
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);
DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE);
/* ===== KEYPAD ===== */
char keys[4][4] = {
{'1','2','3','A'},
{'4','5','6','B'},
{'7','8','9','C'},
{'*','0','#','D'}
};
byte rowPins[4] = {38,39,40,41};
byte colPins[4] = {42,43,44,45};
Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, 4, 4);
/* ===== STARI ===== */
enum State {
REGISTER_CARD,
WAIT_CARD,
MENU,
DISTANCE,
SOUND,
DHT_MODE,

```

```

LDR_MODE,
ALCOOL
};
State state = REGISTER_CARD;
/* ===== RFID ===== */
byte savedUID[10];
byte savedSize = 0;
/* ===== LED VAL ===== */
int waveIndex = 0;
int waveDir = 1;
unsigned long waveTimer = 0;
/* ===== FUNCTII ===== */
void clearLeds() {
for(byte i=0;i<LED_MAX;i++) digitalWrite(ledPins[i],LOW);
}
void showLeds(int n) {
clearLeds();
for(int i=0;i<n && i<LED_MAX;i++) digitalWrite(ledPins[i],HIGH);
}
void waveEffect() {
if(millis() - waveTimer > 120) {
waveTimer = millis();
clearLeds();
digitalWrite(ledPins[waveIndex], HIGH);
waveIndex += waveDir;
if(waveIndex == LED_MAX-1 || waveIndex == 0)
waveDir = -waveDir;
}
}
int readDistance() {
digitalWrite(TRIG_PIN,LOW); delayMicroseconds(2);
digitalWrite(TRIG_PIN,HIGH); delayMicroseconds(10);
digitalWrite(TRIG_PIN,LOW);
long d = pulseIn(ECHO_PIN,HIGH,30000);
return d/58;
}
void beepKey() {
tone(BUZZER_PIN,1500,70);
}

```

```

}
/* ===== SETUP ===== */
void setup() {
  for(byte i=0;i<LED_MAX;i++) pinMode(ledPins[i],OUTPUT);
  pinMode(TRIG_PIN,OUTPUT);
  pinMode(ECHO_PIN,INPUT);
  pinMode(BUZZER_PIN,OUTPUT);
  lcd.init(); lcd.backlight();
  SPI.begin(); rfid.PCD_Init();
  dht.begin();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print("PROIECT CCP");
  lcd.setCursor(4,1);
  lcd.print("2026");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  lcd.print("STATIE");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("MULTISENZOR");
  delay(2000);

  lcd.clear();
  lcd.print("Petrescu");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Daniel");
  delay(2000);

  lcd.clear();
  lcd.print("Stoica");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Andreea");
  delay(2000);

  lcd.clear();
  lcd.print("APROPIATI");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("CARDUL");

```

```

}

/* ===== LOOP ===== */
void loop() {
    char key = keypad.getKey();
    if(key) beepKey();

    /* ===== INREGISTRARE CARD ===== */
    if(state == REGISTER_CARD) {
        if(rfid.PICC_IsNewCardPresent() && rfid.PICC_ReadCardSerial()) {
            memcpy(savedUID, rfid.uid.uidByte, rfid.uid.size);
            savedSize = rfid.uid.size;
            tone(BUZZER_PIN,1200,300);
            lcd.clear();
            lcd.print("CARD MEMORAT");
            delay(1500);
            lcd.clear();
            lcd.print("PREZENTATI");
            lcd.setCursor(0,1);
            lcd.print("CARDUL");
            state = WAIT_CARD;
        }
    }

    /* ===== ASTEPTARE CARD ===== */
    if(state == WAIT_CARD) {
        waveEffect();
        if(rfid.PICC_IsNewCardPresent() && rfid.PICC_ReadCardSerial()) {
            if(memcmp(savedUID, rfid.uid.uidByte, savedSize) == 0) {
                tone(BUZZER_PIN,1200,200);
                lcd.clear();
                lcd.print("SELECTEAZA");
                lcd.setCursor(0,1);
                lcd.print("OPTIUNE");
                state = MENU;
            } else {
                tone(BUZZER_PIN,600,400);
                lcd.clear();
            }
        }
    }
}

```

```

    lcd.print("CARD INVALID");
    delay(1500);
    lcd.clear();
    lcd.print("PREZENTATI");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("CARDUL");
  }
}
}

```

```

/* ===== MENU ===== */
if(state == MENU) {
  waveEffect();
  if(key) {
    if(key=='1') state=DISTANCE;
    else if(key=='2') state=SOUND;
    else if(key=='3') state=DHT_MODE;
    else if(key=='4') state=ALCOOL;
    else if(key=='5') state=LDR_MODE;
    else {
      tone(BUZZER_PIN,600,400);
      lcd.clear();
      lcd.print("COMANDA");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("INVALIDA");
      delay(1000);
      lcd.clear();
      lcd.print("SELECTEAZA");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("OPTIUNE");
    }
  }
}
}

```

```

/* ===== DISTANTA ===== */
if(state == DISTANCE) {
  int d = readDistance();
  showLeds(map(constrain(d,5,80),80,5,0,LED_MAX));
}

```

```

    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("DISTANTA:  ");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(d);
    lcd.print(" CM  ");
    if(key=='0'){ state=WAIT_CARD; lcd.clear(); lcd.print("PREZENTATI");
    lcd.setCursor(0,1); lcd.print("CARDUL"); }
}

```

```

if(state == SOUND) {
    static int displayedLvl = 0; // nivel afisat (cu inertie)

```

```

    int mic = analogRead(MIC_PIN);

```

```

    int lvl = map(mic, 450, 950, 0, LED_MAX);
    lvl = lvl * 1.2; // amplificare usoara
    lvl = constrain(lvl, 0, LED_MAX);

```

```

// PEAK HOLD + DECAY
    if (lvl > displayedLvl) {
        displayedLvl = lvl; // urca instant
    } else if (displayedLvl > 0) {
        displayedLvl--; // coboara lent
    }

```

```

    showLeds(displayedLvl);

```

```

    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("SUNET:  ");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(map(displayedLvl,0,LED_MAX,30,100));
    lcd.print(" dB  ");

```

```

    if(key=='0'){
        state = WAIT_CARD;
        lcd.clear();
        lcd.print("PREZENTATI");
        lcd.setCursor(0,1);

```

```

    lcd.print("CARDUL");
}
}

/* ===== DHT ===== */
if(state == DHT_MODE) {
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("T:");
    lcd.print(dht.readTemperature());
    lcd.print("C  ");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("H:");
    lcd.print(dht.readHumidity());
    lcd.print("%  ");
    if(key=='0'){ state=WAIT_CARD; lcd.clear(); lcd.print("PREZENTATI");
    lcd.setCursor(0,1); lcd.print("CARDUL"); }
}

/* ===== LDR ===== */
if(state == LDR_MODE) {
    int light = analogRead(LDR_PIN);

    // praguri ajustate (capete corecte)
    int percent = map(light, 200, 900, 100, 0);
    percent = constrain(percent, 0, 100);

    showLeds(map(light, 200, 900, LED_MAX, 0));

    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("LUMINOZITATE");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(percent);
    lcd.print(" %  ");

    if(key=='0'){
        state=WAIT_CARD;
        lcd.clear();
        lcd.print("PREZENTATI");
    }
}

```

```

    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("CARDUL");
  }
}

```

```

/* ===== ALCOOL ===== */
if(state == ALCOOL) {
  lcd.clear();
  lcd.print("SUFLA 5 SEC");
  unsigned long t=millis();
  int sum=0,cnt=0;
  while(millis()-t<5000){
    tone(BUZZER_PIN,1000,100);
    int lvl=map(constrain(analogRead(MQ3_PIN),110,420),110,420,0,LED_MAX);
    showLeds(lvl);
    sum+=lvl; cnt++;
    delay(200);
  }
  noTone(BUZZER_PIN);
  int res=sum/cnt;
  lcd.clear();
  lcd.print("REZULTAT ");
  lcd.print(res);
  lcd.print("/16");
  lcd.setCursor(0,1);
  if(res<=4) lcd.print("AER CURAT");
  else if(res<=8) lcd.print("OK");
  else if(res<=12) lcd.print("ATENTIE");
  else lcd.print("PERICOL");
  delay(3000);
  state=WAIT_CARD;
  lcd.clear();
  lcd.print("PREZENTATI");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("CARDUL");
}
}

```